

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Sprawozdanie

Rozszerzony Internet rzeczy

Data: 29.01.2026

Temat: Przeprogramować efekty RGB

Mikołaj Zuziak, Adrian Raszka

Informatyka II stopień, stacjonarne,
2 semestr, grupa: SZI

Cel

Poprawienie działania połączenia pomiędzy masterem, a slavem, dodanie nowych efektów do ledów, wydrukowanie obudowy na mastera.

Realizacja

Pierwotne założenie

Projekt opierał się na wykorzystaniu modułu ESP32 jako jednostki centralnej (Master) oraz modułów ESP8266 jako odbiorników (Slave). Komunikacja miała odbywać się dwuetapowo: od smartfona do Mastera z użyciem Bluetooth, a następnie z Mastera do urządzeń wykonawczych za pośrednictwem sieci WiFi.

Podczas testów prototypu napotkano jednak problemy z utrzymaniem stabilności połączenia w tej konfiguracji. Próby synchronizacji wielu standardów i zarządzania ruchem sieciowym przez ESP32 nie zapewniały oczekiwanej płynności przesyłu danych, co objawiało się opóźnieniami w reakcji diod LED, a czasem całkowitym brakiem reakcji.

Rozwiązanie docelowe

W celu optymalizacji stabilności zdecydowano się na zmianę jednostki centralnej na moduł ESP8266 i przebudowanie modelu komunikacji. W obecnej architekturze Master pełni rolę Punktu Dostępowego (Access Point) oraz hostuje serwer WWW.

Kluczowe cechy nowego rozwiązania:

- **Bezpośredni interfejs:** Sterowanie odbywa się poprzez responsywną stronę internetową hostowaną bezpośrednio na module Master.
- **Brak aplikacji mobilnej:** Użytkownik nie musi instalować żadnej dedykowanej aplikacji, co upraszcza korzystanie z systemu. Sterowanie odbywa się poprzez standardową przeglądarkę internetową.
- **Protokół UDP:** Do komunikacji z modułami Slave wykorzystano protokół UDP w trybie broadcast. Pozwala to na niemal natychmiastowe przysyłanie rozkazów do wszystkich odbiorników jednocześnie bez konieczności nawiązywania złożonych sesji.
- **Obsługa mDNS:** Dzięki implementacji usługi DNS użytkownik nie musi pamiętać adresu IP urządzenia. Dostęp do panelu sterowania uzyskuje się poprzez wpisanie w przeglądarce przyjaznego adresu <http://led.local>.
- **Praca w sieci WiFi:** Moduł Master działa jako punkt dostępowy, do którego podłączają płytki sterujące LED-ami. Usunięcie napotkanej w projekcie listy adresów MAC upraszcza konfigurację projektu i umożliwia łatwe dodawanie nowych urządzeń bez zmian w kodzie płytki Master.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość / Opis
Tryb WiFi	Access Point (SoftAP)
SSID (Nazwa sieci)	LED_MASTER
Hasło WiFi	12345678

Parametr	Wartość / Opis
Adres mDNS	http://led.local
Protokół komunikacji	UDP Broadcast
Port UDP	4210
Adres rozgłoszeniowy	192.168.4.255
Maksymalna liczba LED	85 (konfigurowalna z poziomu UI)

Liczba diod LED jest ograniczona długością wykorzystanych taśm.

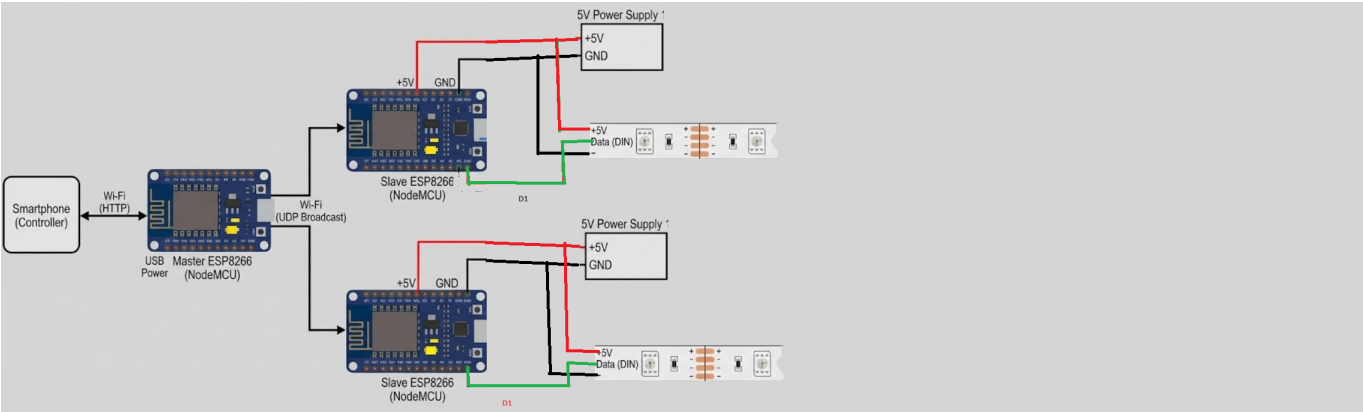
Interfejs użytkownika

Strona WWW została zaprojektowana w sposób minimalistyczny, zapewniając pełną kontrolę nad oświetleniem. Umożliwia ona:

- **Zarządzanie barwą:** Wybór odcienia (Hue) oraz nasycenia (Saturation) w czasie rzeczywistym.
- **Regulację jasności:** Płynny suwak sterujący intensywnością świecenia.
- **Wybór efektów:** Dostęp do predefiniowanych trybów, takich jak Fire, Matrix Rain, Police Strobe czy Rainbow Beat.
- **Konfigurację sprzętową:** Dynamiczne ograniczanie liczby aktywnych punktów LED.

Struktura danych przesyłanych protokołem UDP została zoptymalizowana za pomocą struktury `ControlPacket`, co minimalizuje narzut danych i zapewnia płynne przejścia między efektami.

Schemat projektu



Obudowa Mastera

Dla modułu Master wydrukowano obudowę z tworzywa sztucznego PLA, korzystając z drukarki Bambu Lab.



Instrukcja Uruchomienia (Sterowanie paskami LED z użyciem telefonu)

1. **Zasilanie:** Podpinamy paski LED do prądu z użyciem wtyczek będących w zestawie.
2. **Podłączenie sterownika:** Korzystając z kabla USB podpinamy płytkę (płytkę zamkniętą w plastikowej obudowie) do zasilania (port USB / power bank / ładowarka).
3. **Połączenie WiFi:** Po podłączeniu łączymy telefon do sieci WiFi generowanej przez płytkę.
 - Nazwa sieci: **LED_MASTER**
 - Hasło: **12345678** (Wyłączenie danych komórkowych w telefonie może pomóc w stabilniejszym połączeniu z siecią WiFi płytki.)

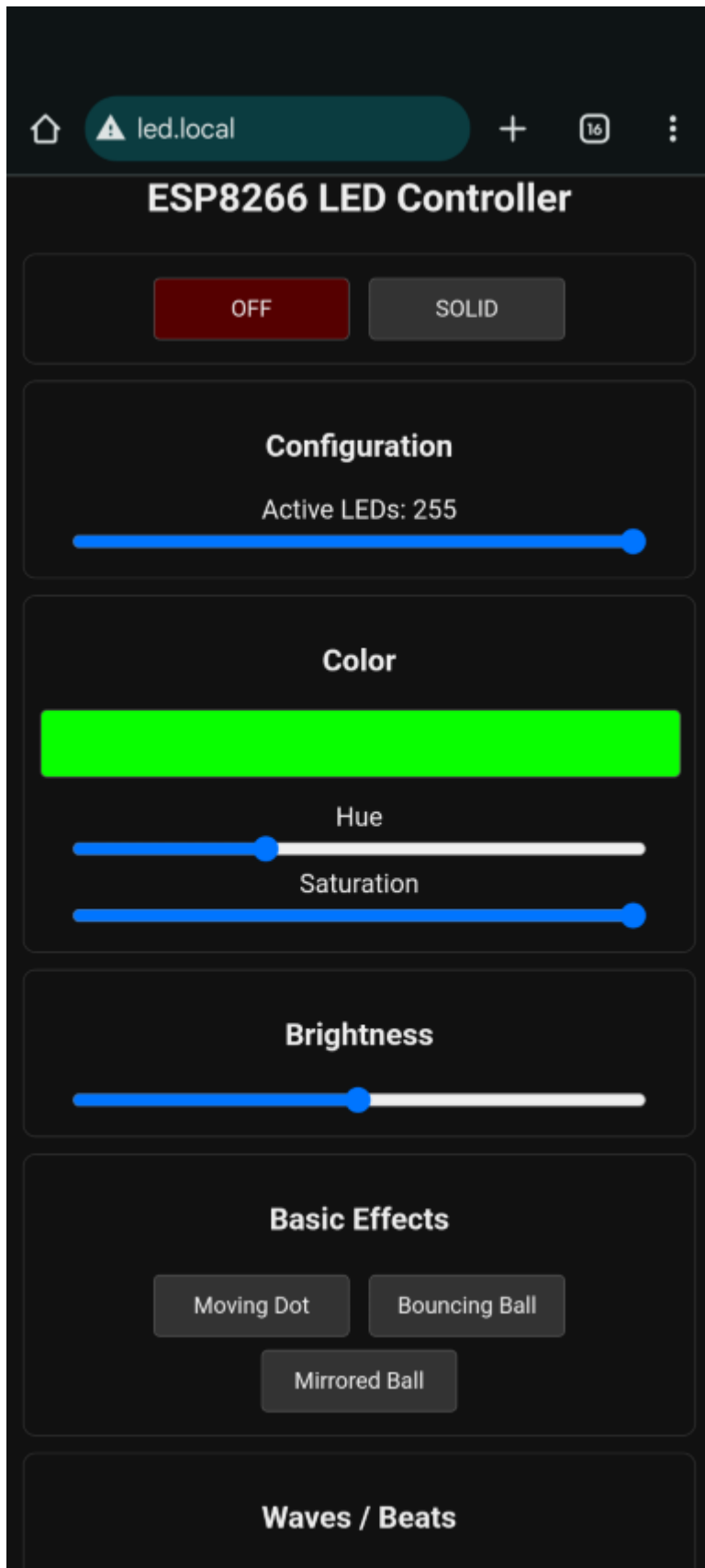


4. **Panel Sterowania:** W przeglądarce telefonu otwieramy adres: **led.local**



5. **Obsługa:** Strona do sterowania pozwala na:

- odtwarzanie różnych efektów świetlnych na paskach LED
- zmianę aktualnego koloru poprzez zmianę wartości dla Hue, Saturation i Brightness
- zmianę ilości wykorzystanych diod LED na pasku



Wnioski

1. **Poprawa stabilności komunikacji:** Przejście na architekturę opartą o moduł ESP8266 działający jako Access Point oraz wykorzystanie protokołu UDP Broadcast rozwiązało problemy z opóźnieniami i zrywaniem połączenia, które występowały w pierwotnej wersji opartej o ESP32 i TCP. Protokół bezpołączeniowy sprawdza się znacznie lepiej w zastosowaniach czasu rzeczywistego, takich jak sterowanie oświetleniem.

2. **Zwiększenie ergonomii użytkowania:** Implementacja usługi mDNS (`led.local`) oraz hostowanie responsywnego interfejsu Web bezpośrednio na mikrokontrolerze wyeliminowało potrzebę instalowania dedykowanych aplikacji mobilnych. Ułatwia to szybkie rozpoczęcie korzystania z systemu przez dowolnego użytkownika podłączonego do sieci.
3. **Efektywność przesyłu danych:** Zastosowanie zoptymalizowanej struktury danych (`ControlPacket`) oraz mechanizmu broadcast pozwala na jednoczesne i synchroniczne sterowanie wieloma taśmami LED przy minimalnym obciążeniu sieci, co zapewnia płynność animacji nawet przy dużej liczbie efektów świetlnych.